Podstawy ekonomii dla geografów

Makroekonomia: PKB i mnożnik

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz

Mikroekonomia i makroekonomia

Ta sama gospodarka oglądana w dwóch skalach

Mikroekonomia

Pojedyncze podmioty i rynki

Bada decyzje gospodarstw domowych i firm oraz to, jak na konkretnym rynku kształtują się cena i ilość.

Pytanie typowe: **dlaczego drożeje mleko?**

Makroekonomia

Gospodarka jako całość

Bada zjawiska zbiorcze: wielkość produkcji, poziom cen, zatrudnienie i politykę państwa wobec nich.

Pytanie typowe: **dlaczego rośnie cały poziom cen?**

Różnica Nie przedmiot badań, lecz skala: pojedynczy rynek albo cała gospodarka.

W poprzednim wykładzie: mikroekonomia. W tym wykładzie: makroekonomia.

Czym jest PKB?

Nazwa i definicja

Po polsku

Produkt krajowy brutto

skrót: PKB

Po angielsku

Gross Domestic Product

skrót: GDP

Definicja

Suma wartości dóbr finalnych powstałych w gospodarce w ciągu pełnego okresu, równa sumie dochodów właścicieli czynników produkcji w tym okresie (Czarny, 2019).

Dobra finalne

Trafiają do ostatecznego nabywcy. Dobra pośrednie (pszenica, mąka) są już wliczone w cenę chleba.

Czynniki produkcji

Zasoby użyte w produkcji. Ich właściciele dostają za nie płace (za pracę), zyski (za kapitał) i renty (za ziemię).

PKB: wartość dodana

Rolnik, młyn i piekarnia: jak nie liczyć dwa razy to samo

Etap	Sprzedaż	Zakupy	Wart. dodana
Rolnik (pszenica)	40	0	**40**
Młyn (mąka)	70	40	**30**
Piekarnia (chleb)	120	70	**50**
Razem	**230**	**110**	**120**

PKB tego rynku

Suma wartości dodanej: 40 + 30 + 50 = **120**. To dokładnie cena chleba u konsumenta.

Dlaczego nie suma sprzedaży?

Pszenica wchodziłaby do sumy trzy razy: jako pszenica, mąka i chleb. Suma sprzedaży (230) zawyża produkcję.

Wartość dodana

Sprzedaż minus zakupy od innych firm. Tyle firma dodaje od siebie.

Trzy sposoby liczenia PKB

Ta sama wartość, trzy punkty widzenia

Produkcyjna

Suma wartości dodanej

Dodajemy wartość dodaną wszystkich firm, a potem podatki od produktów (netto).

W przykładzie: 40 + 30 + 50 = 120

Wydatkowa

C + I + G + NX

Dodajemy wydatki na dobra finalne: konsumpcję, inwestycje, wydatki państwa i eksport netto.

W przykładzie: konsumenci wydali na chleb 120

Dochodowa

Płace + zyski + podatki

Dodajemy dochody, które powstały przy produkcji: wynagrodzenia, nadwyżkę operacyjną (dochód firmy z kapitału: zyski, odsetki, renty) i podatki pośrednie (netto, tj. po odjęciu dotatji).

Wynik Wszystkie metody dają ten sam PKB.

NX = eksport − import. Podatki pośrednie netto = podatki od produktów i produkcji minus dotacje.

PKB a dochód narodowy brutto (GNI)

Produkcja na terytorium kraju a dochody jego mieszkańców

PKB: gdzie produkcja

Wartość dóbr wytworzonych na **terytorium** kraju, bez względu na to, czyją własnością są firmy.

GNI (Gross National Income): czyje dochody

Dochody **mieszkańców** kraju: PKB plus dochody z zagranicy minus dochody wypłacone za granicę.

PKB Polski 2025

1 035,5

mld USD, bieżące ceny

GNI Polski 2025

997,9

mld USD, bieżące ceny

Różnica (GNI – PKB)

–37,6

mld USD, czyli 3,6% PKB

Wzór GNI = PKB + dochody z zagranicy – dochody wypłacone za granicę

Źródło: Bank Światowy (WDI), dane za 2025 r.: GNI przez FRED, PKB przez Trading Economics. Bieżące ceny USD.

PKB nominalny i realny

Ile urosła gospodarka, a ile tylko ceny

Rok bazowy: rok 0, PKB = 1 200

Dobro	P0	Q0	P1	Q1
Mleko	2,0	100	2,4	110
Fryzjer	20	50	24	52

P w zł, Q w tys. szt. (mleko w litrach, fryzjer w usługach); PKB w tys. zł.

Nominalny, rok 1 (ceny roku 1): **1 512**

Realny, rok 1 (ceny roku 0): **1 260**

Wzrost realny: 1 260 / 1 200 − 1 = **5,0%**

Wzrost nominalny: **26,0%**

Deflator: 1 512 / 1 260 · 100 = **120,0**

Nominalny

Ilości razy **bieżące** ceny. Rośnie, gdy rosną ceny albo ilości.

Realny

Ilości razy ceny **roku bazowego**. Rośnie tylko, gdy rosną ilości.

Deflator PKB

Nominalny / realny · 100. Mierzy zmianę poziomu cen. Deflator 120 mówi, że poziom cen w roku 1 jest o 20% wyższy niż w roku bazowym, w którym deflator wynosi 100.

Dane ilustracyjne. Realny wzrost 5%, nominalny 26%, deflator 120: 1,26 = 1,05 · 1,20.

Zadanie 1: PKB nominalny i realny

Dwa lata, dwa dobra, rok 0 jako baza

Treść zadania

Gospodarka wytwarza chleb i przewozy kolejowe. Rok 0 jest rokiem bazowym.

Polecenie

a) PKB nominalny w roku 0 i 1

b) PKB realny w roku 1

c) Wzrost realny i nominalny

d) Deflator PKB w roku 1

Dane

Dobro	P0	Q0	P1	Q1
Chleb	4	100	5	110
Przewozy	10	50	12	55

P w zł, Q w tys. szt.; PKB w tys. zł. Ceny rosną mocno, żeby różnica nominalnego i realnego była widoczna.

Składowe PKB: Y = C + I + G + NX

Struktura wydatkowa PKB Polski, II kwartał 2026



C: konsumpcja

57,1%

90,0 mld EUR

wydatki gospodarstw domowych

I: inwestycje

20,2%

31,8 mld EUR

maszyny, budynki i zapasy firm

G: wydatki państwa

19,3%

30,4 mld EUR

zakupy i usługi publiczne (bez transferów)

NX: eksport netto

3,5%

5,4 mld EUR

eksport 96,8 – import 91,4 (mld EUR)

Dane kwartalne, mln EUR, ceny bieżące; źródło: Eurostat (przez Trading Economics). Udziały obliczone z sumy składowych. NX = eksport − import.

Zadanie 2: składowe PKB

Wzrost, udziały i wkłady

Treść zadania

Dane o wydatkach w cenach stałych, mld zł, w dwóch kolejnych latach.

Polecenie

a) PKB w roku 0 i 1

b) Udział składowych w roku 0

c) Tempo wzrostu PKB

d) Wkład każdej składowej do wzrostu (pp)

Dane

Składowa	Rok 0	Rok 1
C	600	630
I	200	190
G	250	260
X (eksport)	300	320
M (import)	250	270

Wkład = zmiana składowej / PKB roku 0.

Mnożnik na przykładzie: kto komu płaci

Wydatek jednego jest dochodem drugiego: remont szkoły za 100, MPC = 0,8

Runda 0

Gmina płaci firmie budowlanej za remont szkoły

100

Dochód firmy i jej pracowników

Impuls z zewnątrz

→

Runda 1

Pracownicy firmy budowlanej kupują w sklepach i warsztatach

80

Dochód sprzedawców i rzemieślników

Z tego oszczędza: **20**

→

Runda 2

Sprzedawcy i rzemieślnicy idą do piekarni, fryzjera, kina

64

Dochód ich właścicieli i pracowników

Z tego oszczędza: **16**

→

Runda 3

Ci z kolei kupują paliwo, usługi

51,2

Dochód kolejnych osób

Z tego oszczędza: **12,8**

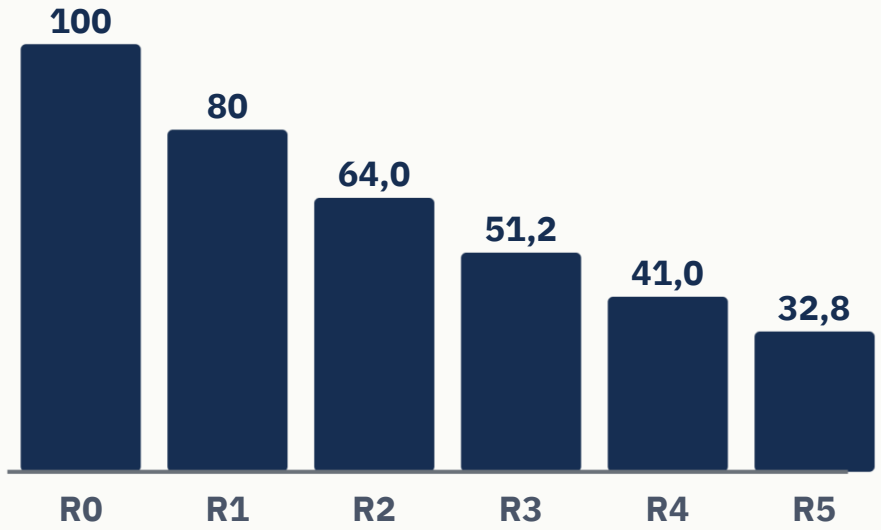
Krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC, ang. marginal propensity to consume) = $\Delta C / \Delta Y = 80/100=0,8$.

To część każdej dodatkowej złotówki dochodu, którą gospodarstwa domowe wydają na konsumpcję:

Mnożnik: wydatek jednego jest dochodem drugiego

Wydatek początkowy 100, krańcowa skłonność do konsumpcji MPC = 0,8

Runda	Nowy dochód	Narastająco
0	100	**100**
1	80	**180**
2	64,00	**244**
3	51,20	**295,20**
4	40,96	**336,16**
5	32,77	**368,93**
…	…	**…**
Razem		**500**



Inwestycja 100 „wygenerowała“ produkcję i dochody o wartości 500, rozłożone na wszystkich uczestników gospodarki.

Wzór mnożnika

Mnożnik

k = 1 / (1 – MPC) = 1/(1-0,8)=5

Dochód ostateczny=100*5

Zadanie: zagraniczna firma buduje w regionie fabrykę za 200 mln zł, a mieszkańcy wydają 75% każdego dodatkowego dochodu (MPC = 0,75).

a) mnożnik:
b) przyrost dochodu:
c) oszczędności:

Wycieki: gdzie ucieka nowy dochód

Wyciek to pieniądz, który nie wraca do krajowego obiegu jako wydatek

100	−25	−15	−10	50
nowy dochód	podatek: zabiera państwo	oszczędności: odkładasz	import: kupujesz za granicą	wraca do obiegu w kraju

Podatki

Państwo zabiera część każdej wypłaty. Te pieniądze wracają do obiegu dopiero wtedy, gdy państwo je wyda.

Z 100 zł wypłaty urząd bierze 25.

Oszczędności

Część dochodu odkładasz na konto zamiast kupować. Dopóki leży na koncie, nikt na niej nie zarabia.

Z pozostałych 75 zł odkładasz 15.

Import

Gdy kupujesz zagraniczny towar, dochód dostaje zagraniczny producent, a nie sprzedawca w kraju.

Z wydanych 60 zł 10 idzie za granicę.

Skutek W pierwszej rundzie wraca 50 zamiast 80, więc łańcuch urywa się szybciej: z impulsu 100 robi się 200, a nie 500.